

Cambios respecto a la entrega 2 del proyecto final

Para el proyecto final se desarrollará un vehículo autónomo, que navegara en una región del tamaño de un pliego de cartulina blanca (100cm x 70cm), dentro de esta región se encontraran dos tipos de cajas unas de color negro y otras de color blanco, el trabajo del robot será sacar las cajas negras de la región, e ignorar las cajas blancas. Una vez no haya más cajas negras en la región el robot volverá al centro y hará nuevos mapeos de la región de manera periódica cada 4 minutos.

El robot se mueve mediante el uso de dos motores N20 (antes: Tracción 4 x 4) que se encuentran en dos esquinas contrarias del chasis, este robot se desplazara mediante el uso de orugas.

Para determinar su posición en el espacio el robot recibe información del mundo exterior mediante 3 sensores, los enconder de cada motor que le dicen cuántas vueltas a dado cada motor, una IMU que nos dará información sobre giros y la orientación del carro y un sensor de línea que detectara las líneas que se encuentran en los bordes de la región y en una cruz que divide la región en 4 cuadrantes iguales (antes: No quedó clara la función del sensor seguidor de línea y las marcas con cinta negra) esta medida la hacemos para actualizar la información de la ubicación del carro con medidas ya conocidas que nos permitirá reducir el error acumulativo que tendría la odometría en caso de no realizarse.

Los principales cambios respecto a la entrega anterior es que se cambió el objetivo de llevar las cajas al centro a simplemente sacarlas del área de trabajo, lo que elimina el estado de espera en la que el carro esperaba que le quitaran la caja del centro, en vez de eso se desarrolló un mapeo periódico de 4 minutos en la que el carro recorrerá de nuevo la región. Las cajas también se han cambiado de un cubo de 4 cm de lado a un cubo de 7 cm de lado, pero mantienen la naturaleza de ser blancas o negras.

También se amplió la región de trabajo de una de 60cm x 60cm a una de 100cm x 70cm de cartulina blanca con bordes y división en 4 cuadrantes señalizados con cinta negra (antes: se daba a entender que era en la cerámica del suelo), lo que tiene más sentido con las dimensiones del automóvil, y se cambió el hecho de que el carro siga una tracción 4x4 por una de orugas como la de un tanque. En base a los cambios las nuevas pruebas serán:

- **Prueba 1:** Se colocará una sola caja negra en la arena se verificará que el robot la encuentre y la clasifique como negra, para después sacarla de la arena.
- **Prueba 2:** Se colocará una sola caja blanca se verificará que el robot la encuentre la clasifique como blanca y siga su escaneo de la región ignorando esta caja identificada.
- **Prueba 3:** Se colocarán 2 cajas negras y 2 blancas en la región de trabajo garantizando que ninguna caja impida el acceso a las demás cajas ni su correcta eliminación hacia uno de los costados la prueba será exitosa cuando en la arena solo queden las 2 cajas blancas.
- **Prueba 4:** Cuando no haya más cajas negras en el campo de trabajo se verificará que el robot retorne a la región central.

• **Prueba 5:** Pasados una cantidad de tiempo N el cual por cuestiones de velocidad tomará un valor de un minuto después de que el carro haya retornado a la región central el carro deberá de volver a iniciar un mapeo de la región.

Requisitos funcionales:

• RF1 Navegación automática por odometría y fusión de sensores: el vehículo deberá estimar su posición y orientación en todo momento de su ejecución utilizando los encoders de cada motor, la unidad de medición inercial, el sensor ultrasónico y los sensores infrarrojos seguidores de línea .

• RF2 El vehículo deberá de moverse en la región de trabajo (antes: 60 x 60 cm) de manera sistemática para encontrar todas las cajas en la región.

• RF3 El vehículo deberá de detectar la presencia y ubicación de las cajas por medio de un sensor ultrasónico.

• RF4 Al aproximarse a una caja detectada el robot deberá determinar su color por medio de un sensor de línea infrarrojo.

• RF5 El vehículo deberá de empujar las cajas detectadas como negras fuera de la región de trabajo (antes: Hacia el centro del área de trabajo).

• RF6 Las cajas blancas deberán de ser ignoradas por el robot. Una caja identificada como blanca no deberá ser movida por el robot .

• RF7 El sistema deberá de almacenar internamente las posiciones estimadas de todas las cajas detectadas durante su barrido de la región.

• **Requisito eliminado:** Una vez se haya llevado una caja al centro de la región el vehículo deberá detenerse y permanecer en espera hasta que esta se retire.

• **Requisito eliminado:** El vehículo deberá de ser capaz de detectar cuando la caja del centro ha sido retirada.

• RF8 Cuando no haya más cajas negras el robot debe de volver al centro y esperar el tiempo definido para luego volver a mapear su entorno.

• RF9 El robot no deberá salirse del área de pruebas. En caso de que ocurra, deberá reingresar a ella, si no puede, deberá detenerse.

Requisitos NO funcionales:

• **Eliminado:** El vehículo tendrá tracción 4 x 4 y el cambio de dirección se realizará cambiando la velocidad y sentido cada rueda.

• RNF1 El vehículo será ligero, no superará el kilogramo de peso y será fácil de transportar.

• RNF2 El vehículo estará bien ensamblado, evitando que se rompa al transportarlo o manipularlo.

• RNF3 Las baterías han de garantizar el funcionamiento en todas las pruebas ejecutadas o una demostración de funcionamiento superior a los 15 minutos.

- RNF4 El robot reducirá su consumo energético durante el tiempo de espera tras finalizada una ronda.